

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape : mettre au même dénominateur, développer un facteur, isoler un terme, identifier l'hypoténuse, calculer une différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Choisir la forme d'une expression en fonction de la question.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Donia Khadhrani	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Malek Khadhrani	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmad Beldi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Rituel d'entrée

1. Développer $(3x-2)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Factoriser x^2-9 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $-2x+6\geq 0$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Signe de $(2x-6)(x+1)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

.....

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

.....

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

.....

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

.....

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

.....

$$x^2-6x+10>0.$$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Factoriser $4x^2 - 25$.

.....

1. Étudier le signe de $(x-2)(x+4)$.

.....

1. Passer entre trois formes d'un trinôme.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Algèbre/inéquations
- **Malek Khadhrani** : Algèbre et puissances
- **Ahmad Beldi** : Factorisation ciblée

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel initial	Quatre questions : puissance, racine, identité remarquable, signe	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	3 réponses justes sur 4
10-20 min	Retour sur les conceptions	Analyse de x^2-9 , $(-2)^2$, -2^2	Verbalisation avant correction	L'élève nomme la propriété utilisée
20-45 min	Construction	Développer, factoriser, choisir une forme	Cartes « développer/ factoriser/réduire »	Choix de forme justifié
45-65 min	Entraînement guidé	Inéquation du premier degré et produit de facteurs	Axe gradué et tableau de signes	Changement de sens correctement expliqué
65-70 min	Pause active	Jeu oral sur les signes	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Même fiche de base, trois niveaux	Voir ci-dessous	80 % du parcours adapté
105-115 min	Anticipation Première	$x^2-6x+5=(x-1)(x-5)=(x-3)^2-4$	Manipulation algébrique ou graphique	Les rôles des trois formes sont compris

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
115-120 min	Exit ticket	Une factorisation et un tableau de signes	Individuel	Méthode autonome

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Résolution de $-2x+6 \geq 0$, changement du sens, signe de $((2x-6)(x+1))$, écriture des intervalles
Malek	Règles de puissances, calcul avec valeurs négatives, simplification de radicaux, contrôle par développement
Ahmad	Différence de carrés, distinction $(a-b)^2$ et $((a-b)(a+b))$, factorisations immédiates

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Erreurs à surveiller

- écrire $(a-b)^2 = a^2 - b^2$;
- factoriser $x^2 - 9$ en $((x-9)(x+9))$;
- additionner les exposants lors d'un quotient ;
- oublier le changement de sens d'une inégalité ;
- attribuer directement le signe d'un facteur au produit ;
- construire un tableau de signes sans ordonner les racines.

Activités de construction

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

$$x^2-6x+10>0.$$

Correction

1.

$$(3x-2)^2=9x^2-12x+4.$$

1.

$$4x^2-25=(2x-5)(2x+5).$$

1.

$$-3x\geq -9 \Rightarrow x\leq 3.$$

1. Les racines sont (-4) et (2). Le produit est :

- positif sur $]-\infty;-4[\cup]2;+\infty[$;
- nul en (-4) et (2) ;
- négatif sur $[-4;2]$.

1. Développements directs.

2.

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1;5].$$

1.

$$x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

1.

$$4x^2 - 25 = (2x-5)(2x+5).$$

1.

$$-3x \geq -9 \Rightarrow x \leq 3.$$

1. Les racines sont (-4) et (2). Le produit est :

- positif sur $] -\infty; -4[\cup] 2; +\infty[$;
- nul en (-4) et (2) ;
- négatif sur $] -4; 2[$.

1. Développements directs.

2.

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1;5].$$

1.

$$x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

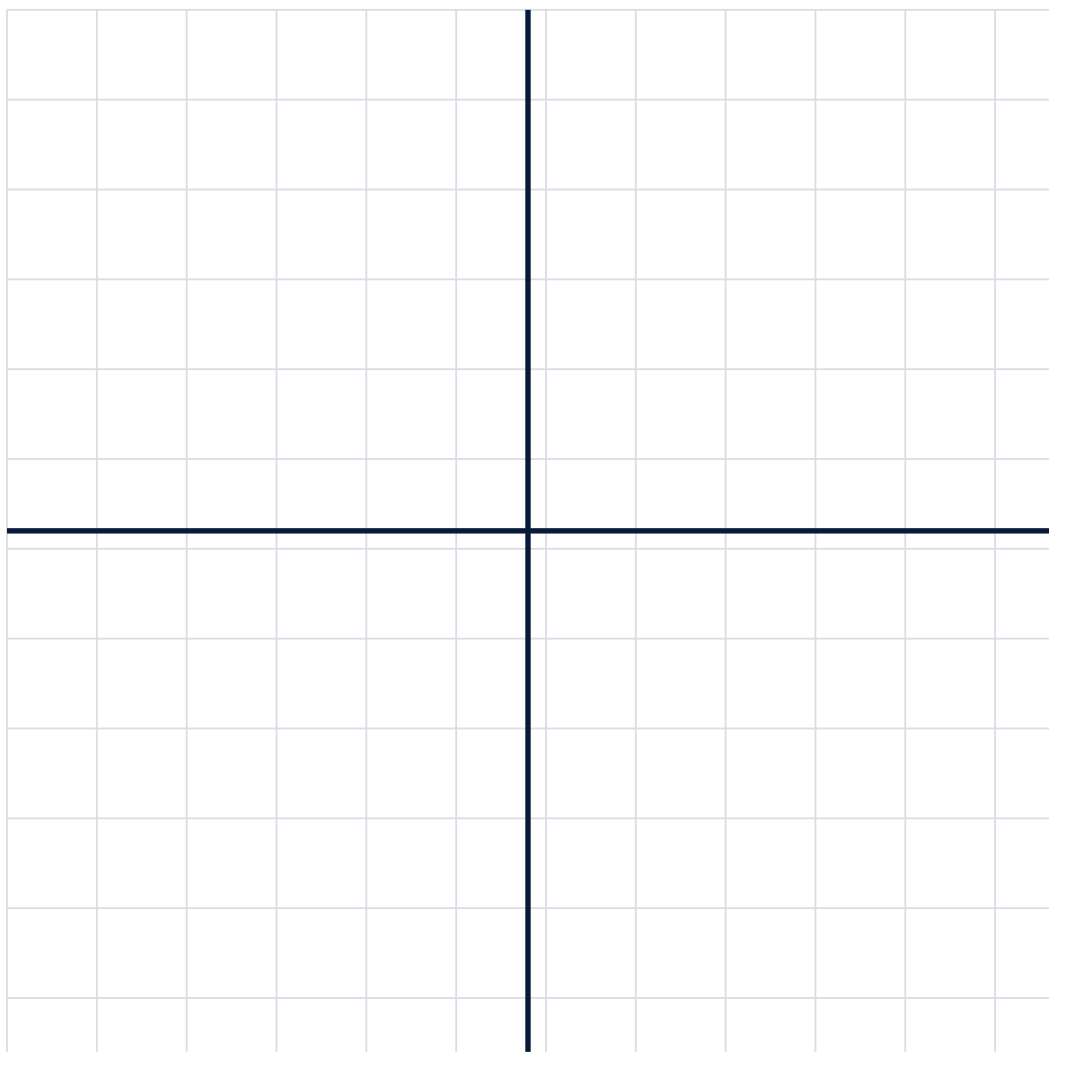
$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite